

醫院 PRN 系統與微軟自動化工具整合手冊

從臨床醫囑/常備藥到報廢、審核與 Power BI 戰情全流程閉環

手冊代號：CMH-PHARM-PRN-001	編製小組：藥劑科智慧藥事小組 / Google Antigravity
整合範疇：PRN 醫囑系統・常備藥管理・報廢核銷	發布日期：2026 年 09 月 13 日
技術架構：PRN + Power Apps + Automate + Teams + BI	版本狀態：正式版 (v1.0 發行)

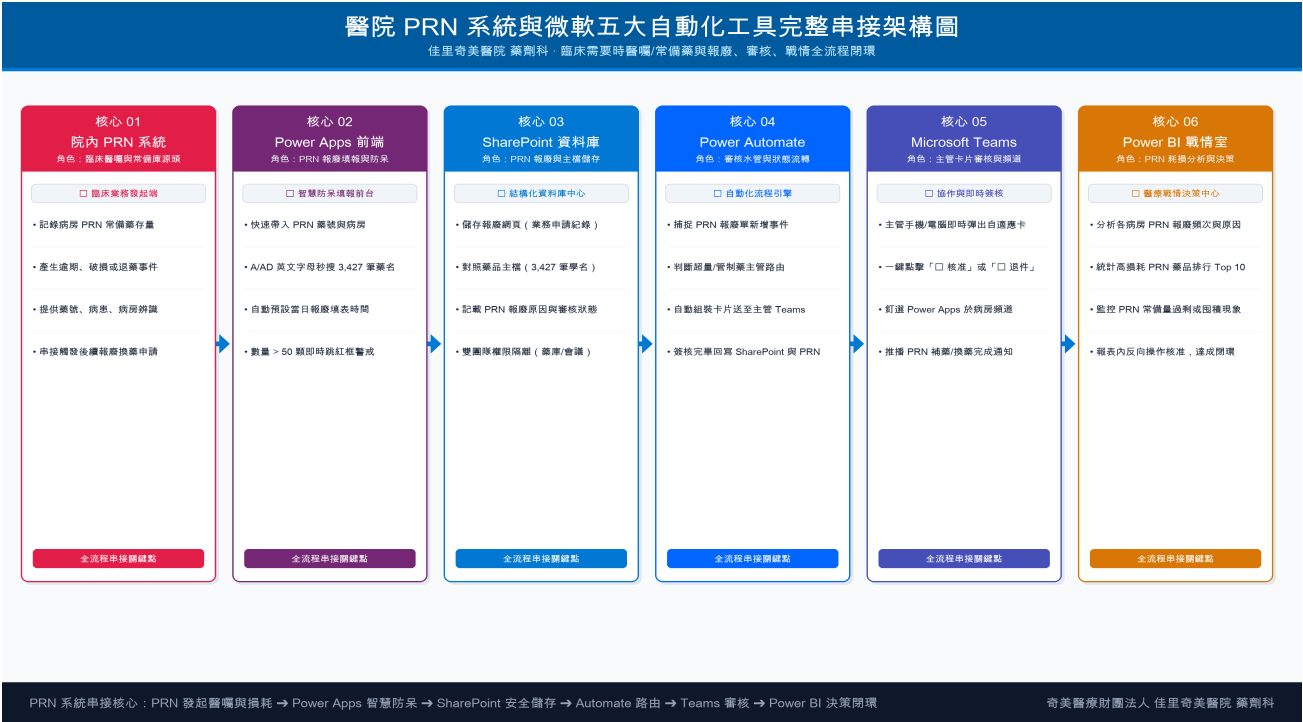
【核心解析：PRN 在醫院自動化系統中到底是什麼角色？】

在醫療實務中，PRN (pro re nata，需要時使用) 是病房最常見但也是管理最棘手的醫囑類型 (如退燒止痛針、緊急抗生素、氣喘吸入劑或鎮靜安眠藥)。病房通常會備妥一定數量的「PRN 常備藥」。

在整套自動化架構中，PRN 是「業務觸發的火車頭 (起點)」與「藥品帳料核銷的終點」：

- 源頭產生事件：病房 PRN 藥品因「過期、開瓶破損、病人出院停藥未拆封但已退回」產生報廢需求。
- 串接 Power Apps：護理師或藥師直接調用 PRN 藥號與病房資訊，免手動重複登打。
- 貫穿審核與戰情：經 Teams 主管核准後，自動回扣 PRN 常備庫存，並由 Power BI 監控各病房 PRN 備藥是否過剩！

【PRN 系統與微軟五大工具串接架構圖】



第一章：PRN 系統與各工具串接操作指南（從源頭到簽核）

以下完整梳理 PRN 系統如何透過資料中介，與微軟四大自動化工具無縫對接：

第 1 步：PRN 系統資料庫中介串接（對齊 SharePoint 主檔）

1. 匯出/介接 PRN 清冊：從 HIS/NIS 的 PRN 模組匯出病房常備藥品清冊，與 藥品藥號.xlsx (3,427 筆藥品主檔) 比對。
2. 在 SharePoint 擴充 PRN 標記：在「報廢網頁」與「藥品主檔」清單中，增加「醫囑類型 (Choice)」欄位 (選項：一般常規 (Regular)、需要時 (PRN)、高危險急救 (Stat))，用以精準區分。

第 2 步：在 Power Apps 前端介面打造 PRN 智慧快篩與防呆

1. PRN 快速切換標籤：在表單上方加入單選按鈕或切換開關 [一般藥品 / PRN 藥品]。
2. 動態連動選單：當同仁勾選 PRN 時，藥品 ComboBox 自動篩選出屬於該病房之 PRN 常備藥品清單：
Items: Filter(藥品主檔, IsPRN = true)
3. PRN 劑量防呆規則：PRN 藥品常為水劑、外用或單支針劑，設定若報廢數量超過該病房 PRN 核定基準量 (如 50 顆/支)，直接亮起紅色邊框與專案複核警訊。

第 3 步：Power Automate 自動化路由：PRN 專案審核邏輯

1. 條件分支 (Condition)：當 SharePoint 收到報廢申請時，流程讀取「醫囑類型」欄位。
2. 若是 PRN 藥品且數量 > 50：
 - 系統判定為「病房常備藥異常消耗」，審核卡片自動同時發送給「病房護理長」與「藥庫主任」進行雙簽。
 - 審核卡片清晰標註：【PRN 異常耗損通報】病房：5A，品項：Augmentin，報廢量：60 顆。
3. 核准後自動觸發 PRN 補藥/沖帳：審核通過後，Automate 不僅更新 SharePoint，更可透過 HTTP/Web API 反向將核銷紀錄拋轉回 HIS，自動扣減該病房 PRN 常備存量！

第 4 步：在 Microsoft Teams 實現行動審核與 PRN 異動公告

1. 主管無需開電腦，手機 Teams 收到 Adaptive Card 即可查閱 PRN 病患退藥原因，一秒點擊核准。
2. 簽核完畢後，機器人自動在 Teams「病房護理站頻道」推播公告：5A 病房 PRN 報廢已完成審核，藥庫已排定明日補發常備藥品。

第二章：Power BI 醫療戰情室：PRN 專屬三大數據看板

將 PRN 報廢紀錄串入 Power BI，能協助藥劑科由「被動報廢」轉變為「主動精準庫存管理」：

PRN 戰情指標	分析維度與圖表	臨床藥事改善效益
PRN 耗損週轉率 (折線圖)	X 軸：月份；Y 軸：報廢數量 圖例：各病房 (5A/6B/ICU)	監控哪些病房 PRN 藥品常放到過期，及時下修常備配額，減少浪費。
高頻報廢 PRN 藥品 (橫條圖 Top 10)	品名 vs 總耗損金額 顏色深淺：報廢頻次	找出最常報廢的 PRN 品項 (如抗生素水劑)，評估改用單包裝或調整包裝規格。
退藥原因剖析 (樹狀結構圖)	分類：逾期 / 破損 / 換藥 數值：報廢總量	若「換藥退回」佔比過高，臨床藥師可介入輔導醫師開立 PRN 之適應症。

第三章：PRN 系統串接之臨床常見問題與防呆要訣

1. 防呆一：PRN 批號與效期必須精確追蹤：PRN 藥品因長期備於病房，最易發生「新藥先用、舊藥過期」的先進後出問題。在 Power Apps 表單中將「批號」與「有效期限」設為必填，利於 Power BI 提前 30 天跳出即期預警。
2. 防呆二：雙重防呆避免重複報廢：透過 SharePoint 欄位強制檢查 藥號 + 批號 + 病房，若 24 小時內已有相同申請單處於「待審核」，前端自動提示已在審查中，避免護理同仁重複提報。
3. 防呆三：戰情反向補藥閉環：在 Power BI 儀表板直接嵌入 Power Apps，主管在看 PRN 報廢報表時，點擊按鈕可當場觸發「PRN 自動補藥發單」，真正實現醫藥閉環運作。

【結語】

將 PRN 系統納入微軟自動化生態系，標誌著佳里奇美醫院藥劑科從單純的「行政表單數位化」，邁向「臨床醫囑與後勤庫存一體化」的高階智慧醫療里程碑！